

第2課題 DXの技術

問題13. AI（人工知能）に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。

- ア. AIは、「知的な機械、特に、知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術」と説明されているが、その定義は研究者によって異なる。
- イ. AIの研究は1950年代から続いているが、一貫して研究の主題となっているのは、ディープラーニングの技術である。
- ウ. AIは、IoT、クラウドとともにDXの実現に欠かせない技術であるとされている。
- エ. 人工知能の研究には二つの立場があり、一つは、人間の知能そのものをもつ機械を作ろうとする立場、もう一つは、人間が知能を使っていることを機械にさせようとする立場といわれている。

正解 イ AI

- ア 適切。記述の通り。AIの定義は研究者によって異なり、確立した学術的な定義はない。AI（人工知能）という言葉は初めて使用した、計算機科学者のジョン・マッカーシー教授がまとめたFAQ形式のAIの解説では、AIは「知的な機械、特に、知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術」と説明されている。
- イ 不適切。ディープラーニングは、2000年代から現在まで続いている第三次AIブームにおいて登場したテーマである。
- ウ 適切。記述の通り。
- エ 適切。記述の通り。一般社団法人人工知能学会のホームページにある記述である。

問題14. ディープラーニングに関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。

- ア. ディープラーニングは、機械学習の一手法であるニューラルネットを多層において実行することで、より精度の高い推論を目指した手法である。
- イ. ディープラーニングは、他の機械学習と比較しても、学習用に大量のデータが必要となるものの、近年の技術開発により、今後更なる利用が期待されており、特に、画像認識や自然言語処理等の分野において、広く利用されている。
- ウ. 「ディープラーニング」「機械学習」「人工知能」には包含関係があり、ディープラーニングに関わる分析技術として「機械学習」が挙げられ、機械学習の一つの技術として「人工知能」が挙げられる。
- エ. ディープラーニングは、教師なし学習、強化学習への応用もあり得るが、教師あり学習としての活用が一般的である。

正解 ウ ディープラーニング

- ア 適切。記述の通り。
- イ 適切。記述の通り。
- ウ 不適切。「人工知能」「機械学習」「ディープラーニング」には包含関係があり、人工知能に関わる分析技術として「機械学習」が挙げられ、機械学習の一つの技術として「ディープラーニング」が挙げられる。
- エ 適切。記述の通り。

問題15. クラウドAIに関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切でないものを1つ選びなさい。

- ア. クラウドAIとは、文字通りAIに必要な処理をクラウドで行うことを指しており、MicrosoftやAmazon、Googleが提供するクラウドサービスでは、AI開発のためのサービスも提供されており、比較的容易にAIを活用することが可能となっている。
- イ. クラウドAIはインターネットを介するため、機密情報等を扱う際のセキュリティに優れている、反応が早いといったメリットがある。
- ウ. クラウドAIと対になる存在が、エッジAIであり、クラウドAIでは、AIの学習や予測・判断をすべてクラウド上で完結させていたが、エッジAIでは予測・判断をエッジコンピューティング上で行う。
- エ. 自動車の自動運転では、刻一刻と変化する道路情報を読み取り、瞬時に判断しなければならないため、このような場面では、クラウドAIよりもリアルタイム性の高いエッジAIのほうが向いている。

正解 イ **クラウドAI**

ア 適切。記述の通り。

イ 不適切。クラウドAIはインターネットを介するため、機密情報等を扱うことが難しかったり、反応に遅延が発生したりというデメリットも存在する。

ただし、現在は、クラウドAIでは遅延が発生する可能性があって使いにくい場面でも、超低遅延の5Gネットワークを利用することによる解消が期待されている。

ウ 適切。記述の通り。

エ 適切。記述の通り。

問題16. 内閣府の「人間中心のAI社会原則」の内容に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- ア. 「人間中心のAI社会原則」は、AIネットワーク化の進展とAIシステムのインパクトの増進とリスク抑制のために、開発者が留意すべき原則とその解説をまとめたものである。
- イ. 「人間中心のAI社会原則」では、「人間の尊厳が尊重される社会」、「多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会」、「高度にデジタル化された社会」の3つの基本理念が掲げられている。
- ウ. 「人間中心のAI社会原則」では、「AI-Ready な社会」とは、「AI 活用に対応した社会」を意味する、と述べられている。
- エ. 「人間中心のAI社会原則」において、「AI開発利用原則」については、「早急にオープンな議論を通じて国際的なコンセンサスを醸成し、規制的で拘束的な枠組みとして国際的に共有されることが重要である」と述べられている。

正解 ウ **AI社会原則**

ア 不適切。本肢の記述は、総務省の「AI開発ガイドライン」に関するものである。「人間中心のAI社会原則」は、AI及び高度に複雑な情報システム一般が社会に与える影響を議論した上で、AI社会原則の一つの在り方を提示し、AIの研究開発や社会実装において考慮すべき問題を列挙したものである。

イ 不適切。「高度にデジタル化された社会」が誤りで、正しくは「持続性ある社会」である。「人間中心のAI社会原則」では、「人間の尊厳が尊重される社会」、「多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会」、「持続性ある社会」の3つの基本理念が掲げられている。

ウ 適切。「AI-Ready な社会」とは、社会全体がAI による便益を最大限に享受するために必要な変革が行われ、AI の恩恵を享受している、または、必要な時に直ちにAI を導入しその恩恵を得られる状態にある、「AI 活用に対応した社会」を意味する、とある。

エ不適切。「規制的で拘束的な枠組みとして」が誤りで、正しくは「非規制的で非拘束的な枠組みとして」である。「人間中心のAI社会原則」において、「AI開発利用原則」については、「開発者及び事業者において、基本理念及びAI社会原則を踏まえたAI開発利用原則を定め、遵守すべきであり、早急にオープンな議論を通じて国際的なコンセンサスを醸成し、非規制的で非拘束的な枠組みとして国際的に共有されることが重要である」と述べられている。

問題17. 以下の記述の中で、最も適切ではないものを以下のアからエまでの中から1つ選びなさい。

- ア. 身につけるIoTであるウェアラブル端末の用途は、①心身に関する情報収集、②位置や速度に関する情報収集、③入力・運動支援に大別される。
- イ. 「ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」では、ドローンとは、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦（プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。）により飛行させることができる小型無人機」をいうとされている。
- ウ. 「官民ITS構想・ロードマップ これまでの取組と今後のITS構想の基本的考え方」では、自動運転車の運転自動化レベルをレベル0（運転者が全ての動的運転タスクを実行）からレベル5（システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を無制限に実行）に分けている。
- エ. 2017年5月31日付で経済産業省中部経済産業局が公表した「スマートファクトリーロードマップ」では、スマート化の目的を大きく、①品質の向上、②コストの削減の2つに分け、レベル1（有益な情報を見極めて収集して状態を見える化し、得られた気づきを知見・ノウハウとして蓄積できる）、レベル2（膨大な情報を分析・学習し、目的に寄与する因子の抽出や、事象のモデル化・将来予測ができる）といった2つのレベルごとにロードマップが示されている。

正解 エ IoT

ア適 切。記述の通り。

イ適 切。記述の通り。

ウ適 切。記述の通り。

「官民ITS構想・ロードマップ これまでの取組と今後のITS構想の基本的考え方」では、運転自動化レベルを次のように分けている。

- ・レベル0：運転者が全ての動的運転タスクを実行
- ・レベル1：システムが縦方向又は横方向のいずれかの車両運動制御のサブタスクを限定領域において実行
- ・レベル2：システムが縦方向及び横方向両方の車両運動制御のサブタスクを限定領域において実行
- ・レベル3：システムが全ての動的運動タスクを限定領域において実行
- ・レベル4：システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を限定領域において実行
- ・レベル5：システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を無制限に実行

エ不適切。2017年5月31日付で経済産業省中部経済産業局が公表した「スマートファクトリーロードマップ」では、スマート化の目的を大きく、①品質の向上、②コストの削減、③生産性の向上、④製品化・量産化の期間短縮、⑤人材不足・育成への対応、⑥新たな付加価値の提供・提供価値の向上、⑦その他（リスク管理の強化）に分け、レベル1（有益な情報を見極めて収集して状態を見える化し、得られた気づきを知見・ノウハウとして蓄積できる）、レベル2（膨大な情報を分析・学習し、目的に寄与する因子の抽出や、事象のモデル化・将来予測ができる）、レベル3（蓄積した知見・ノウハウや、構築したモデルによる将来予測を基に最適な判断・実行ができる）といったレベルごとにロードマップが示されている。

問題 18. 現実世界において実際には存在しないものを、表現・体験できる技術に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- ア. AR とは、シミュレーションした環境で現実の環境を拡張するためのテクノロジーであり、環境全体をシミュレーションすることにより、ユーザーの世界を完全に仮想的な世界に置き換える。
- イ. VR は、現実の世界について有益なデータを追加することを目的としており、障害が発生している機器にハンドセットを向けると、故障対応のための情報を瞬時に表示することなどが考えられる。
- ウ. MR は、現実の世界を使って、そこに投影された CG に対して直接作業などが可能な技術のことである。
- エ. xR は、実際には存在するものを、リアルタイムで存在しないように見せる技術である。

正解 ウ xR

ア不適切。「ユーザーの世界を完全に仮想的な世界に置き換える」とは AR (Augmented Reality：拡張現実) ではなく VR (Virtual Reality：仮想現実) の説明である。

イ不適切。「現実の世界について有益なデータを追加する」のは VR ではなく AR の説明である。

ウ適切。MR (Mixed Reality) は、「複合現実」と訳される。MR は、メガネ (グラス) 等を通して見る視界全体の AR のイメージで、複数名での同一の映像の確認ができるため、コンピュータ表示を同時に見る業務 (紹介、協力作業) 等に活用されている。

エ不適切。本記述は、DR (Diminished Reality：減損現実) といわれる技術のことである。xR は、AR、MR、VR など、総じて現実には存在しないものを表現、体験できる技術の総称であり、DR も xR の一つである。

問題19. ビッグデータを特徴づける言葉である「3V」に含まれないものを、以下のアからエまでのうち1つ選びなさい。

- ア. volume (量)
- イ. variety (多様性)
- ウ. velocity (速度)
- エ. Visibility (可視性)

正解 エ **ビッグデータ**

ビッグデータを特徴づけるものとして、「3V」「4V」という概念がある。「volume (量)」、「variety (多様性)」、「velocity (速度)」が「3V」で、これに「veracity (正確性)」を加えたものが「4V」である。これらは、データが価値創出の源泉となる仕組みでもあるといえる。

問題20. 以下のアからエまでの記述を読み、DMPの説明文に該当するものを1つ選びなさい。

- ア. 顧客の属性、行動履歴や買物履歴、Webサイトのログデータなど、インターネット上に蓄積されているデータを一元管理することができる基盤のことである。
- イ. 複数のアドネットワークと広告媒体を取りまとめ、それらが持つ広告掲載枠を交換することができる基盤のことである。
- ウ. WebサイトのHTMLから必要なデータだけを自動的に抽出するコンピュータソフトウェア技術のことである。
- エ. 見込み顧客の獲得や見込み顧客の管理など、マーケティング活動を効率化・自動化する技術のことである。

正解 ア **デジタルマーケティング**

ア該当する。 DMPはデータ・マーケティング・プラットフォームの略である。

イ該当しない。アドエクスチェンジの説明文である。

ウ該当しない。Webスクレイピングの説明文である。

エ該当しない。MA (マーケティングオートメーション) の説明文である。

問題21. コンピュータセキュリティに関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。

- ア. CSIRTは、インシデント発生時の対応だけでなく、平常時からインシデント関連情報、脆弱性情報、攻撃予兆情報を収集、分析し、対応方針や手順の策定などの活動を行う。
- イ. 情報通信研究機構（NICT）が運用するサイバー攻撃観測網（NICTER）が2018年に観測したサイバー攻撃パケットは、2,121億パケットあり、そのうち約半数がIoT機器を狙った攻撃であった。
- ウ. データサルベージは、コンピュータに関する犯罪（サイバー攻撃等）の法的な証拠を見つけるための調査のことであり、主に、ログ解析による違法行為の抽出、消去データの復元、捏造データの判別をすることができる。
- エ. 特定の組織を狙った標的型攻撃メールは、ソーシャルエンジニアリングの手法が用いられることも多い。

正解 ウ コンピュータセキュリティ

ア適 切。記述の通り。

イ適 切。記述の通り。

2,121億パケットのうち、「IoT機器を狙った攻撃（Webカメラ、ルータ等）」が48%（総務省「令和元年度 情報通信白書」より）。

ウ不適切。デジタルフォレンジックに関する記述である。

なお、データサルベージとは、HDD等のストレージ機器が故障した際や、誤ってデータを消してしまった際などに、ストレージ機器からデータを復旧する作業またはサービスのことである。

エ適 切。記述の通り。

問題22. GDPR (General Data Protection Regulation) に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- ア. GDPRとは、個人データ保護やその取り扱いについて詳細に定められたグローバル基準のことで、全ての先進国において個人情報の取り扱いについてこの規則に従っている。
- イ. GDPRには、個人データの処理や、本人が自身の個人データに関して有する権利、個人データの管理者や処理者が負う義務に関する原則が決められているが、データの流通や保管場所の移動については扱われていない。
- ウ. GDPRはそれぞれの国ごとに基準が異なるので、EU域内の住民が、EU域外の国を海外旅行中に、個人情報の入力に伴うショッピングなどを行った場合の個人データについては、適用対象にならない。
- エ. GDPRの規制に違反したときには、対象地域以外の企業に対しても多額の制裁金が課せられることがある。

正解 エ GDPR

ア不適切。GDPRはグローバル基準ではなく、個人データ保護やその取り扱いについて定められた、EU域内の各国に適用される法令。

イ不適切。GDPRには、個人データの処理、移転に関する原則も含んでいる。

ウ不適切。EU域内の市民が海外でその国のネットサービスなどを利用して個人情報を入力した場合、EU外の企業のサービスであっても対象となる。

エ適 切。記述の通り。

第3課題 DXの展開

問題23. DX人材に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。

- ア. DX人材は、デジタルの専門知識や技能を持った「DXのD」の人材と、DXの推進役、取りまとめ役となる事業の変革に必要な「DXのX」の人材に大きく分けられる。
- イ. 日本では、ICT企業に所属するICT人材の割合が、ユーザ企業所属の人材よりも圧倒的に多く、ユーザー企業にも多くのICT人材が所属する諸外国とは対照的である。
- ウ. 経済産業省の「IT人材需給に関する調査調査報告書（2019年）」では、第4次産業革命に対応した新しいビジネスの担い手として、付加価値の創出や革新的な効率化等により生産性向上等に寄与できるIT人材の確保が重要になると述べられている。
- エ. アメリカ、ドイツ、日本の3か国の企業モニターに対して、DXの推進におけるDXの推進主導者を尋ねた調査において、日本では「社長・CIO・CDO等の役員」を挙げる回答が多く、アメリカやドイツでは、「ICTに詳しい社員」を挙げる回答が多かった。

正解 エ DX人材

ア 適切。 「DXのD」の人材には、テックリード、データサイエンティスト、先端技術エンジニア、UI/UXデザイナー、エンジニア/プログラマーなどが挙げられ、「DXのX」の人材には、プロダクトマネージャーやビジネスデザイナーと呼ばれる人材が挙げられる。

イ 適切。 独立行政法人情報処理推進機構の調査によると、日本ではICT企業に所属するICT人材の割合が、ユーザ企業（ICT企業が、ICTを開発するのに対し、ICTを使用する側の企業）所属の人材よりも圧倒的に多く、ユーザー企業にも多くのICT人材が所

属する諸外国とは対照的である。日本では、ユーザ企業におけるICT人材の確保は以前からの課題であり、DXの内製化が進まない状態が続く要因の一つといえる。

ウ 適切。 第4次産業革命とは、18世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化である第1次産業革命、20世紀初頭の分業に基づく電力を用いた大量生産である第2次産業革命、1970年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオートメーション化である第3次産業革命に続く技術革新であり、ビッグデータ、IoT、AI、ロボット等をコアとするものである。

エ 不適切。 DXの推進について、アメリカ、ドイツ、日本の3か国の企業モニターに対するDXの推進主導者を尋ねた調査では、いずれの国でも「DX推進の専任部署」の回答が多かった。しかし、日本では「DX専任ではない社内の部署」、「ICTに詳しい社員」など、社内の実務レベルでDXを主導している傾向がうかがえるのに対し、アメリカやドイツでは、「社長・CIO・CDO等の役員」を挙げる回答が多く、トップダウンでDXに取り組む企業が日本と比べると高い特徴が見える。

問題24. DX人材 (IT・ICT人材) に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。

- ア. IT人材の需要と供給の差 (需給ギャップ) は、需要が供給を上回り、2030年には、最大で約79万人に拡大する可能性があるとする試算がある。
- イ. 日本ではICT企業に所属するICT人材の割合が、ユーザー企業 (ICT企業が、ICTを開発するのに対し、ICTを使用する側の企業) 所属のICT人材よりも圧倒的に少ない。
- ウ. 日本ではシステム開発について、ユーザー企業からの発注をベンダー企業が受託し、完成したシステムを納品する取引形態が一般的であるため、ベンダー企業側にメンテナンス等のノウハウが蓄積され、ユーザー企業には蓄積されないことがDX推進の妨げの要因の一つになっているといわれる。
- エ. DXの推進の障害の一つとなっているIT人材不足の解決の手段として外国人材の活用が挙げられ、企業には、国籍・人種・性別・年齢といった多様な「属性」および、一人ひとりに特有の知識や経験、価値観などの「個人の特性」を活かす「ダイバーシティ経営」の推進が求められている。

正解 イ DX人材

ア 適切。2016年に経済産業省が公表した「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査」によれば、IT需要が今後拡大する一方で、我が国の労働人口は減少が見込まれ、IT人材の需要と供給の差 (需給ギャップ) は、需要が供給を上回り、2030年には、最大で約79万人に拡大する可能性があるとする試算されている。

イ 不適切。独立行政法人情報処理推進機構の調査によると、日本ではICT企業に所属するICT人材の割合が、ユーザー企業所属の人材よりも圧倒的に多く、ユーザー企業にも多くのICT人材が所属する諸外国とは対照的であり、これは日本の企業でDXの内製化が進まない状態が続く要因の一つといわれている。

ウ 適切。「DXレポート」で指摘されている内容である。

エ 不適切。記述の通り。

当然のことながら、「属性」および「個人の特性」は多様であり、その多様な「属性」および「個人の特性」を活かすためには、組織の仕組みを変革や、新たな風土を築く必要がある。例えば、どのような国籍やバックグラウンドを持つ人であっても納得できる、透明性の高い評価制度を全社に導入・運用するということが挙げられる。

問題25. テックリードに関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。

- ア. テックリードとは、エンジニアチームの技術面でのリーダーのことで「リードエンジニア」、「テクニカルリード」と呼ばれる場合もある。
- イ. テックリードは、チーム内での技術リーダーとして、チームが書くコードの品質を担保するために指示やコードレビューを行ったり、エンジニアリングの生産性向上を図ったりするだけでなく、他部署や別のチームの窓口としての役割も担う。
- ウ. テックリードとITアーキテクトの違いは、プロジェクトにおける役割である。あくまでもエンジニアチームの一員として開発を行いながらアーキテクチャの設計や技術選定を行うITアーキテクトに対して、テックリードは、ITシステムの企画や設計がメインの業務となる。
- エ. テックリードに必要なスキルの一つとして「見積り」が挙げられる。プログラミングなどの知識や技術を習得することに加え、タスクに関する見積りを出すことができるスキルも重要である。

正解 ウ **テックリード**

ア 適切。記述の通り。

イ 適切。記述の通り。

ウ 不適切。テックリードとITアーキテクトの違いの説明が逆である。
テックリードとITアーキテクトの違いは、プロジェクトにおける役割である。あくまでもエンジニアチームの一員として開発を行いながらアーキテクチャの設計や技術選定をおこなうテックリードに対して、ITアーキテクトは、ITシステムの企画や設計がメインの業務となる。

エ 適切。記述の通り。

問題26. アジャイル開発に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。

- ア. アジャイル開発は、企画や要件定義をじっくり検討して決定し、一つのプロセスを完了させてから順に進め、リリースするというソフトウェア開発手法を指し、開発期間が長期化しやすいといわれている。
- イ. アジャイルソフトウェア開発宣言では、「包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを」などと、開発のうえで「価値があることを認めるもの」と「それを認めながらも、より価値をおくもの」とを対比して示している。
- ウ. アジャイル開発では、大量の文書の作成よりも、開発関係者間での直接顔を合わせる意思疎通が重視される。
- エ. 「アジャイル宣言の背後にある原則」では、12の原則が記されている。

正解 ア **アジャイル開発**

ア 不適切。本記述は、「ウォーターフォール開発」の説明である。アジャイル開発は、企画→設計→実装→テスト→運用というプロセスを短期間で繰り返し行い、その度に新しい機能を追加して顧客の要望や変化する環境に適応させていくソフトウェア開発手法を指し、開発期間は短い。アジャイル開発は、長らくソフトウェア開発の主流であったウォーターフォール開発に対して登場した開発方法である。

イ 適切。記述の通り。

ウ 適切。記述の通り。

「アジャイルソフトウェア開発宣言」には、「プロセスやツールよりも個人と対話を、」とあり、「アジャイルソフトウェアの12の原則」には、「情報を伝えるもつとも効率的で効果的な方法はフェイス・トゥ・フェイスで話をすることです。」とある。

エ 適切。記述の通り。

問題27. 「AI利活用ガイドライン」におけるAI利活用原則に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。

- ア. 適正利用の原則では、利用者は、人間とAIシステムとの間及び利用者間における適切な役割分担のもと、適正な範囲及び方法でAIシステム又はAIサービスを利用するよう努めるものとしている。
- イ. 連携の原則では、AIサービスプロバイダ、ビジネス利用者及びデータ提供者は、AIシステム又はAIサービス相互間の連携に留意し、利用者は、AIシステムがネットワーク化することによってリスクが惹起・増幅される可能性があることに留意するものとしている。
- ウ. 公平性の原則では、AIサービスプロバイダ、ビジネス利用者及びデータ提供者は、AIシステム又はAIサービスの判断にバイアスが含まれる可能性があることに留意し、また、AIシステム又はAIサービスの判断によって個人及び集団が不当に差別されないよう配慮するものとしている。
- エ. 安全の原則では、利用者及びデータ提供者は、AIシステム又はAIサービスの利活用において、他者又は自己のプライバシーが侵害されないよう配慮するものとしている。

正解 エ **AI利活用原則**

ア 適切。記述の通り。

イ 適切。記述の通り。

ウ 適切。記述の通り。

エ 不適切。「安全の原則」では、利用者は、AIシステム又はAIサービスの利活用により、アクチュエータ等を通じて、利用者及び第三者の生命・身体・財産に危害を及ぼすことがないよう配慮するものとしている。

「利用者及びデータ提供者は、AIシステム又はAIサービスの利活用において、他者又は自己のプライバシーが侵害されないよう配慮する」は、「プライバシーの原則」の記述である。

問題28. DX銘柄とDX認定制度に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。

- ア. DX銘柄とは、東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を、業種ごとに最大1~2社ずつ選定して紹介するものである。
- イ. DX銘柄に選定された企業は、単に優れた情報システムの導入、データの利活用をするにとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデルそのものの変革及び経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業である。
- ウ. DX注目企業は、特に企業価値貢献部分において、注目されるべき取組を実施している企業として、「DX銘柄」に選定されている企業の中から選定される。
- エ. DX認定制度とは、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応する企業を国が認定する制度であり、DX認定には、DX推進の論点整理や、会社のブランド力の向上、企業価値の向上などのメリットがある。

正解 ウ **DX銘柄とDX認定制度**

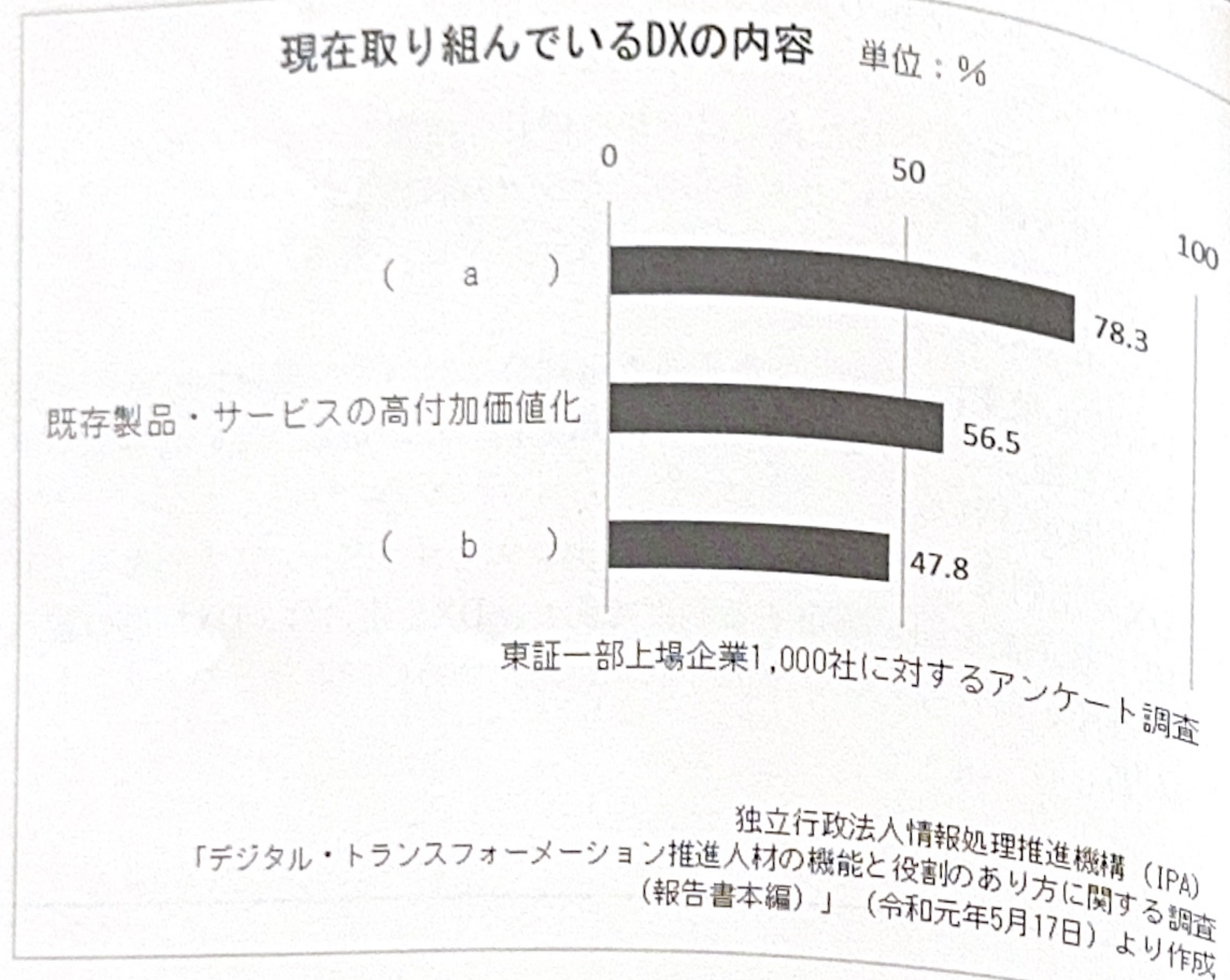
ア 適切。記述の通り。

イ 適切。記述の通り。

ウ 不適切。DX注目企業は、DXの裾野を広げていく観点で、「DX銘柄」に選定されていない企業の中から選定される。

エ 適切。記述の通り。

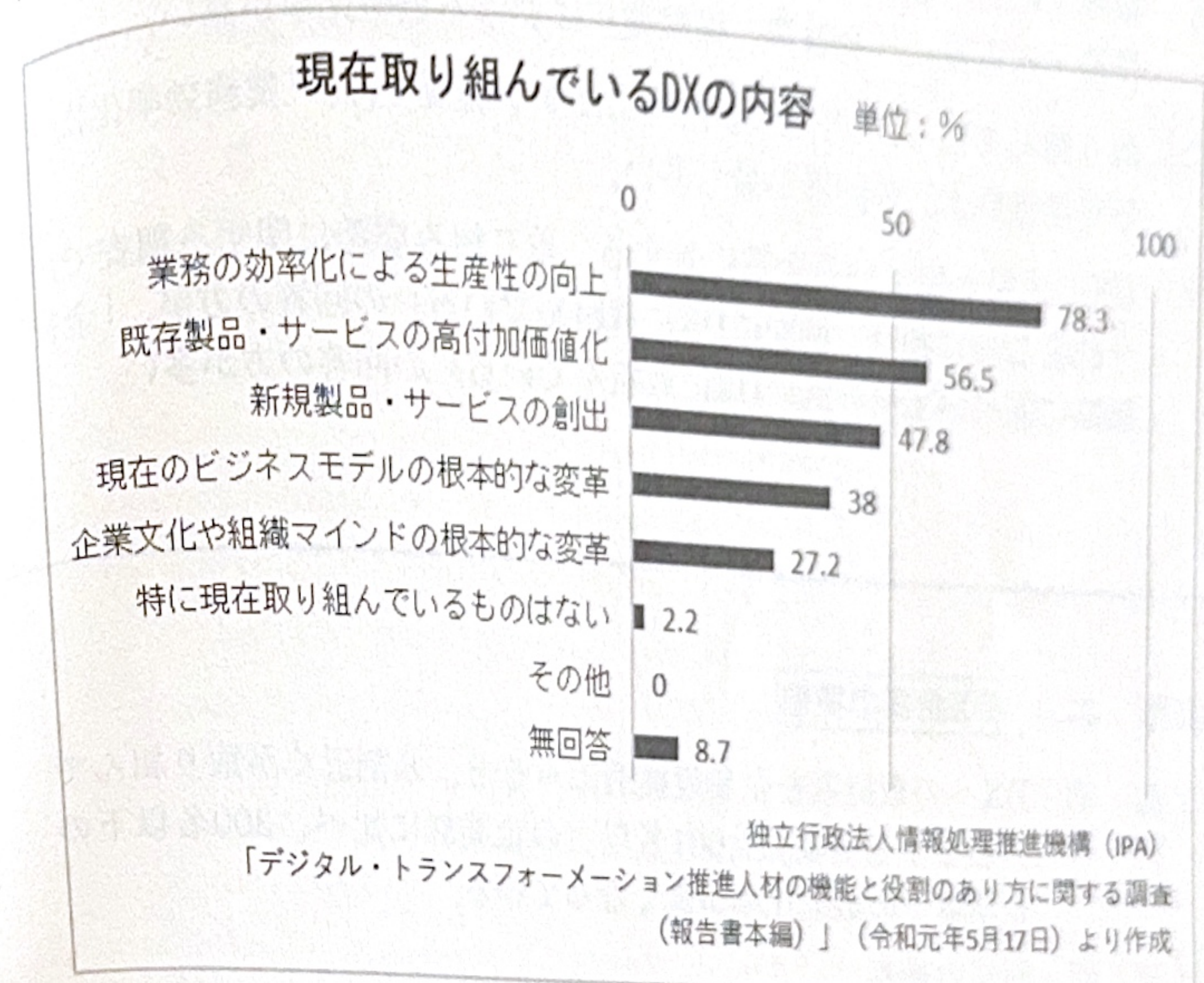
問題29. 次の図は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）による調査において、企業が現在取り組んでいるDXの内容について回答の多かった上位3項目を示したものである。図中の（ ）に入る最も適切な項目の組合せを、以下のアからエまでのうち1つ選びなさい。



- ア. a. 業務の効率化による生産性の向上
b. 企業文化や組織マインドの根本的な変革
- イ. a. 業務の効率化による生産性の向上
b. 新規製品・サービスの創出
- ウ. a. 新規製品・サービスの創出
b. 企業文化や組織マインドの根本的な変革
- エ. a. 新規製品・サービスの創出
b. 業務の効率化による生産性の向上

正解 イ IPAによる調査結果

東証一部上場企業1,000社に対するアンケート調査で、DXに取り組んでいる企業に対して具体的な取り組み内容を尋ねたところ、最も多い取り組みは「業務の効率化による生産性の向上」であり、DXの本来の目標に近い「新規製品・サービスの創出」は半数程度であることが明らかになった。



問題30. 2020年の独立行政法人情報処理推進機構（IPA）による調査に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。

- ア. DXへの取り組みに関する調査では、規模の大きい企業ほど、DXへの取組比率が高い。
- イ. 業種別におけるDXへの取り組みに関する調査では、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「金融業、保険業」における取組比率が高い。
- ウ. 取り組んでいるDXの成果の内容に関する調査では、「業務効率化による生産性向上」の回答が最も多い。
- エ. DXの成果が出ている企業に対する、取り組み姿勢に関する調査では、「部署ごとに独自、個別にDXに取り組んでいる」の回答の方が、「全社戦略に基づいて全社的にDXに取り組んでいる」の回答の方が多い。

正解 エ **DX企業の実態**

- ア適 切。DXへの取り組みを企業規模別にみると、8割近くが取り組んでいるとする従業員1,001名以上の企業群に比べ、300名以下の企業群での取組比率が低くなっている。
- イ適 切。記述の通り。
- ウ適 切。2番目に多かった回答は「既存製品・サービスの高付加価値化」であった。
- エ不適切。すべての取組において「全社戦略に基づいて全社的にDXに取り組んでいる」という企業ほど、成果が出ている割合が高い。